PROPOSAL

RANCANG BANGUN JARINGAN UBBG YANG MENGHUBUNGKAN DUA GEDUNG KULIAH

Mata Kuliah : Pemodelan Komunikasi Data dan Jaringan

Dosen Pengampu : Ahmad Mujahid Abdurrahman, S.Kom, M.T

Disusun Oleh Kelompok 2 :

Muhammad Fayyadh Alghifari	: 23210010
Maulidzhan Syam Ikraam	: 23210095
Darmawansya	: 23210080
Rahmad Fadli	: 23210129
Asmarudin	: 23210133

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

FAKULTAS SAINS TEKNOLOGI DAN ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

BANDA ACEH

2026

1. Latar Belakang

Kegiatan perkuliahan di perguruan tinggi bergantung pada ketersediaan jaringan komputer yang andal, baik untuk akses internet, layanan sistem informasi akademik, pemakaian laboratorium, maupun pertukaran data antarunit. Ketika kegiatan perkuliahan berlangsung di lebih dari satu gedung, jaringan di setiap gedung perlu terhubung agar sumber daya dan layanan dapat dipakai bersama.

Jika jaringan setiap gedung berdiri sendiri, pengelolaan menjadi terpisah-pisah, akses ke layanan bersama menjadi terbatas, dan kebijakan keamanan sulit diterapkan secara seragam. Hal ini terutama penting bagi server yang menyimpan data-data penting UBBG, yang harus dapat diakses dari kedua gedung tetapi hanya secara privat. Karena itu diperlukan rancangan jaringan yang menghubungkan dua gedung kuliah Universitas Bina Bangsa Getsempena (UBBG) dalam satu jaringan terpadu, dengan pembagian segmen jaringan (VLAN), pengalamatan IP yang terstruktur, dan keamanan dasar.

Proposal ini merancang jaringan penghubung dua gedung kuliah UBBG yang dimodelkan dan disimulasikan menggunakan Cisco Packet Tracer, mulai dari topologi, pengalamatan, dan VLAN hingga pengujian, sebagai penerapan materi pemodelan komunikasi data dan jaringan.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang topologi jaringan yang menghubungkan dua gedung kuliah UBBG dengan server di salah satu gedung?
2. Perangkat dan jenis koneksi apa yang digunakan pada simulasi di Cisco Packet Tracer?
3. Bagaimana merancang pengalamatan IP dan segmentasi VLAN agar jaringan kedua gedung terstruktur?
4. Bagaimana memastikan server hanya dapat diakses secara privat dari kedua gedung?
5. Bagaimana menguji bahwa jaringan hasil simulasi dapat berfungsi dengan baik?

3. Tujuan

- Merancang topologi jaringan yang menghubungkan dua gedung kuliah UBBG dengan server di Gedung A.
- Menentukan perangkat dan jenis koneksi yang digunakan dalam simulasi Cisco Packet Tracer.
- Menyusun rancangan pengalamatan IP dan segmentasi VLAN untuk kedua gedung.
- Menerapkan keamanan dasar dan pembatasan akses agar server dapat diakses secara privat.
- Menguji konektivitas antargedung dan akses ke server pada simulasi.

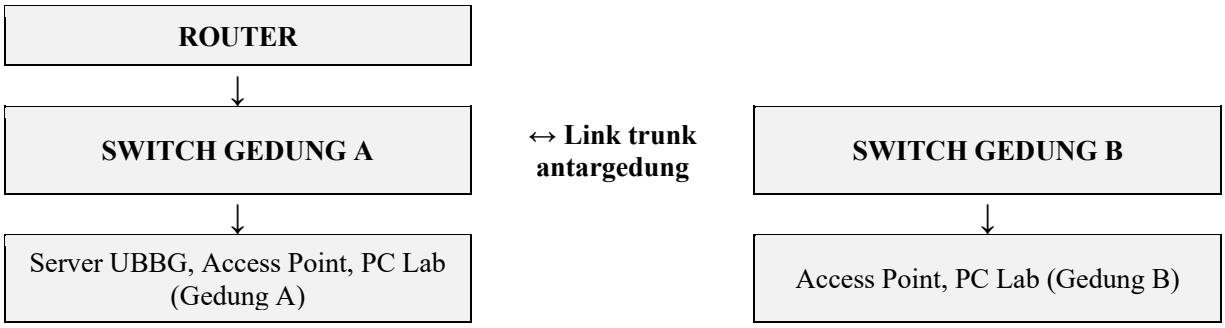
4. Batasan Masalah

- Jaringan yang dirancang menghubungkan dua gedung kuliah, dengan satu server penyimpan data penting yang ditempatkan di Gedung A.
- Seluruh pekerjaan berupa pemodelan dan simulasi di Cisco Packet Tracer; tidak ada perangkat fisik, pemasangan, maupun pengujian di lapangan.
- Link antargedung dimodelkan sebagai link trunk antar switch; jarak dan jalur kabel pada rancangan ini merupakan asumsi.
- Pengalamatan menggunakan IPv4 pada blok alamat privat.
- Akses internet, analisis biaya, dan pemantauan jaringan otomatis tidak termasuk dalam cakupan proposal ini.

5. Rancangan Sistem

5.1 Topologi Jaringan

Jaringan dirancang dengan topologi star yang diperluas (extended star) dan disimulasikan di Cisco Packet Tracer. Router terhubung ke switch di Gedung A, yang terhubung ke switch di Gedung B melalui link trunk antargedung. Server UBBG ditempatkan di Gedung A. Di setiap gedung, PC dan access point terhubung ke switch.



Gambar 1. Topologi jaringan dua gedung kuliah UBBG (simulasi Cisco Packet Tracer)

5.2 Komponen Jaringan

Tabel 1. Komponen dan fungsinya

Komponen	Lokasi	Fungsi
Router (Cisco 2911)	Gedung A	Routing antar-VLAN (router-on-a-stick), DHCP, dan penerapan ACL
Switch Gedung A (Cisco 2960)	Gedung A	Menghubungkan perangkat dan server Gedung A, pengelolaan VLAN, serta trunk ke Gedung B
Switch Gedung B (Cisco 2960)	Gedung B	Menghubungkan perangkat Gedung B dan meneruskan VLAN melalui trunk
Server (Server-PT)	Gedung A	Menyimpan data penting UBBG (disimulasikan dengan layanan web/FTP)

Komponen	Lokasi	Fungsi
Kabel fiber optik / cross-over	Antargedung	Media penghubung kedua gedung (link trunk antar switch)
Access Point (Access Point-PT)	Kedua gedung	Layanan Wi-Fi bagi mahasiswa dan dosen

5.3 Rancangan Pengalamatan IP dan VLAN

Segmentasi menggunakan VLAN agar lalu lintas tiap kelompok pengguna terpisah dan mudah dikendalikan. Blok alamat dan nomor VLAN berikut merupakan usulan dan dapat disesuaikan.

Tabel 2. Rancangan VLAN dan pengalamatan

VLAN	Nama / Peruntukan	Jaringan	Gateway	Lokasi
10	Lab/Kelas Gedung A	192.168.10.0/24	192.168.10.1	Gedung A
20	Wi-Fi Gedung A	192.168.20.0/24	192.168.20.1	Gedung A
30	Lab/Kelas Gedung B	192.168.30.0/24	192.168.30.1	Gedung B
40	Wi-Fi Gedung B	192.168.40.0/24	192.168.40.1	Gedung B
50	Server UBBG	192.168.50.0/24	192.168.50.1	Gedung A
99	Manajemen perangkat	192.168.99.0/24	192.168.99.1	Kedua gedung

Alamat IP pengguna diberikan otomatis melalui DHCP yang dikonfigurasi pada router, sedangkan perangkat jaringan dan server menggunakan alamat statis. Link antara switch Gedung A dan Gedung B dikonfigurasi sebagai trunk yang membawa seluruh VLAN.

5.4 Alur Komunikasi Data

1. Perangkat pengguna terhubung ke jaringan dan memperoleh alamat IP melalui DHCP sesuai VLAN-nya.
2. Lalu lintas dalam satu VLAN diteruskan oleh switch.
3. Lalu lintas antar-VLAN atau antargedung diteruskan melalui link trunk antargedung dan di-routing oleh router.
4. Perangkat di kedua gedung mengakses server UBBG pada VLAN Server melalui router; akses ke server hanya diizinkan dari VLAN pengguna UBBG sehingga bersifat privat.
5. Kebijakan akses (ACL) diterapkan pada router untuk membatasi komunikasi antar-VLAN sesuai kebutuhan.

5.5 Keamanan Dasar

- Mengganti kata sandi bawaan dan membatasi akses manajemen perangkat hanya dari VLAN manajemen.
- Menerapkan ACL untuk membatasi lalu lintas antar-VLAN dan melindungi VLAN server, misalnya VLAN Wi-Fi tidak dapat mengakses VLAN manajemen.

- Mengaktifkan port security pada port switch yang terhubung ke pengguna.
- Menggunakan enkripsi WPA2 pada access point untuk jaringan Wi-Fi.
- Menonaktifkan port switch yang tidak digunakan dan menyimpan konfigurasi perangkat.

6. Alat dan Bahan

6.1 Perangkat yang Disimulasikan

Tabel 3. Perangkat pada simulasi Packet Tracer

Komponen	Jumlah	Keterangan
Router Cisco 2911	1 unit	Routing antar-VLAN, DHCP, dan ACL
Switch Cisco 2960	2 unit	Satu per gedung, mendukung VLAN dan trunk
Server-PT	1 unit	Server data penting UBBG di Gedung A
Access Point-PT	2 unit	Satu per gedung
PC/laptop	Minimal 4 unit	Minimal 2 per gedung untuk pengujian
Kabel straight, cross-over, dan fiber	Sesuai kebutuhan	Koneksi antar perangkat dan antargedung

6.2 Perangkat Lunak

- Cisco Packet Tracer untuk pemodelan, konfigurasi, dan simulasi jaringan.
- Fitur pengujian bawaan Packet Tracer: ping, tracert, dan mode Simulation.
- Aplikasi pembuat diagram dan dokumentasi.

7. Pembagian Tugas

Tabel 4. Pembagian tugas anggota Kelompok 2

Nama	NIM	Tugas
Muhammad Fayyadh Alghifari	23210010	Perancangan topologi dan pengalamatan IP
Maulidzhan Syam Ikraam	23210095	Konfigurasi router dan routing
Darmawansya	23210080	Konfigurasi switch, VLAN, dan link antargedung
Rahmad Fadli	23210129	Konfigurasi wireless, server, dan keamanan jaringan
Asmarudin	23210133	Pengujian dan dokumentasi

8. Target Pengujian

Tabel 5. Rencana dan target pengujian

Pengujian	Skenario	Target
Konektivitas antargedung	Ping dari perangkat Gedung A ke Gedung B dan sebaliknya	Berhasil, tanpa packet loss

Pengujian	Skenario	Target
Akses server dari Gedung A	PC di VLAN Gedung A mengakses server UBBG	Berhasil diakses
Akses server dari Gedung B	PC di VLAN Gedung B mengakses server UBBG melalui link antargedung	Berhasil diakses
DHCP	Perangkat baru terhubung ke tiap VLAN	Memperoleh IP sesuai segmen VLAN
Segmentasi dan ACL	Mengakses VLAN manajemen dari VLAN Wi-Fi	Akses ditolak sesuai kebijakan
Jalur paket	Menelusuri paket dengan tracert dan mode Simulation	Jalur paket sesuai rancangan

Pengujian dilakukan pada mode Realtime dan Simulation di Cisco Packet Tracer, dan hasilnya didokumentasikan dengan tangkapan layar.

9. Rencana Kegiatan

Tabel 6. Jadwal kegiatan

Kegiatan	Minggu 1	Minggu 2	Minggu 3	Minggu 4
Survei kebutuhan dan perancangan topologi	✓			
Perancangan pengalamatan IP dan VLAN	✓	✓		
Simulasi dan konfigurasi perangkat		✓	✓	
Pengujian konektivitas, akses server, dan keamanan			✓	✓
Dokumentasi dan penyusunan laporan				✓

10. Penutup

Proposal ini mengusulkan rancangan jaringan yang menghubungkan dua gedung kuliah UBBG melalui link trunk antargedung, dengan server data penting di Gedung A yang dapat diakses secara privat dari kedua gedung. Rancangan mencakup pengalamatan IP, segmentasi VLAN, dan keamanan dasar, dan seluruhnya disimulasikan menggunakan Cisco Packet Tracer.

Ke depan, rancangan dapat dikembangkan dengan penambahan jalur cadangan (redundansi), akses internet, dan perluasan ke gedung-gedung lain. Kritik dan saran sangat diharapkan demi penyempurnaan proposal ini.